

**LAPORAN PEMBUATAN WEBSITE PENYEWAAN MOBIL
FAMILY DRIVE**



Di susun oleh :

Ferri Zaenul Hardi (24TI020)

Dosen pengampu :

Ahmad Subki, M.kom

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM**

2026

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Penyewaan Mobil 'Family Drive' dikembangkan sebagai solusi digital bagi usaha rental mobil untuk bertransformasi dari manajemen manual ke manajemen berbasis teknologi informasi. Di era modern ini, kecepatan akses informasi dan kemudahan transaksi merupakan faktor penting bagi kepuasan pelanggan.

Pencatatan transaksi rental konvensional yang mengandalkan buku besar atau lembar kerja offline memiliki banyak keterbatasan. Beberapa masalah utama yang sering timbul antara lain hilangnya riwayat sewa, data pelanggan yang tidak terpusat, ketidaktauan status ketersediaan armada secara waktu-nyata (real-time), serta lambatnya proses verifikasi pembayaran. Website Family Drive hadir untuk meminimalisir masalah tersebut melalui digitalisasi alur rental yang aman, efisien, dan transparan.

1.2 Kebutuhan Proyek & Solusi

Untuk mengatasi kendala operasional tersebut, proyek ini merancang sebuah sistem yang memfasilitasi kebutuhan dua pengguna utama:

- **Penyewa (User):** Membutuhkan katalog mobil interaktif untuk melihat unit yang tersedia secara real-time, kemudahan menghitung estimasi biaya sewa, proses booking instan, dan pembayaran online yang aman tanpa perlu melakukan konfirmasi manual melalui chat.
- **Pengelola (Admin):** Membutuhkan panel dashboard terpadu untuk melakukan manajemen unit mobil (tambah, ubah, hapus), memantau transaksi pemesanan masuk, melihat status pembayaran dari payment gateway secara langsung, serta memproses pengembalian kendaraan berikut perhitungan dendanya jika terjadi keterlambatan.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama dikembangkannya website penyewaan mobil Family Drive adalah:

- Menyediakan katalog armada mobil berbasis web yang responsif dengan spesifikasi yang lengkap.
- Mengotomatiskan kalkulasi harga sewa berdasarkan durasi penyewaan yang dipilih oleh user.
- Mengintegrasikan sistem pembayaran digital (Payment Gateway Midtrans) agar transaksi pelanggan dapat diverifikasi secara instan dan otomatis oleh sistem.
- Menyediakan panel manajemen admin untuk mengelola unit mobil, kategori, transaksi sewa, verifikasi pembayaran, dan pengembalian unit secara dinamis.

1.4 Manfaat Sistem

- Manfaat bagi Pelanggan: Memperoleh kenyamanan bertransaksi kapan saja (24/7), transparansi biaya sewa, serta kepastian ketersediaan unit mobil.
- Manfaat bagi Pengelola: Meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi entri data manual, memantau kondisi unit armada, meminimalisir human-error, serta memudahkan penagihan denda keterlambatan secara objektif berdasarkan sistem.

BAB 2 : PROSES PEMBANGUNAN WEBSITE

2.1 Penentuan Judul dan Konsep

Tahap awal proyek dimulai dengan merumuskan judul dan visi platform. Terpilih judul 'Family Drive - Sewa Mobil Keluarga & Standar'. Visi utama kami adalah menyediakan rental mobil yang andal dengan antarmuka yang sangat estetis. Berbeda dengan website rental mobil pada umumnya yang menggunakan template terang standar, Family Drive mengadopsi konsep dark theme (tema gelap) premium terinspirasi dari gaya editorial media otomotif mewah seperti Ferrari. Hal ini bertujuan memberikan kesan profesional, elegan, dan menumbuhkan rasa percaya pelanggan.

2.2 Desain UI/UX & Palet Warna

Desain visual dirancang dengan mengutamakan keseimbangan warna gelap dan elemen navigasi yang tajam. Skema palet warna yang didefinisikan pada file index.css meliputi:

- Canvas Background: Menggunakan warna hitam pekat (#181818) untuk melambangkan nuansa malam dan kemewahan.
- Surface Card: Menggunakan warna abu-abu gelap (#303030) untuk kotak informasi dan modul guna memberikan efek kedalaman (elevation).
- Primary Accent Color: Menggunakan warna biru elektrik (#2563eb) untuk elemen penting, tombol CTA (Call to Action), dan status aktif navigasi agar mudah dikenali pelanggan.
- Typography: Menggunakan Google Font 'Inter' dengan bobot bervariasi (light, regular, medium, bold) demi memastikan teks memiliki keterbacaan yang sangat baik pada kontras latar belakang gelap.

2.3 Perancangan Database (MySQL)

Struktur database dirancang untuk mendukung integritas transaksi sewa. Dibuat database relasional dengan 6 tabel utama: users, kategori_mobil, mobil, penyewaan, pembayaran, dan pengembalian. Kami menerapkan foreign key constraint agar relasi data tetap konsisten (misalnya, data mobil tidak dapat dihapus jika masih terikat dalam transaksi penyewaan aktif).

2.4 Implementasi Kode (Coding)

Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur modular sederhana:

- Backend: Ditulis menggunakan PHP Native dengan menerapkan PDO (PHP Data Objects) untuk koneksi database. Penggunaan PDO menjamin perlindungan terhadap serangan SQL Injection melalui fitur prepared statements.

- Frontend: Menggunakan HTML5 semantik dan CSS3 murni (Vanilla CSS) tanpa framework CSS berat (seperti Bootstrap) demi menjaga kecepatan muat halaman yang optimal. Modul flexbox dan grid dimanfaatkan secara maksimal untuk tata letak responsif.
- Payment Gateway API: Menghubungkan platform ke server Midtrans Sandbox menggunakan protokol REST API cURL di backend untuk pembuatan Snap Token, dan memicu widget popup Snap JS di frontend saat proses checkout.

2.5 Penanganan Bug & Perbaikan UI (Bug Fixing & UI Refinement)

Selama pengembangan berjalan, ditemukan beberapa bug kritis yang kemudian berhasil diselesaikan:

- 1. Masalah Kerentanan SQL Injection: Kode awal menggunakan penggabungan string langsung (concatenation) pada input query. Solusinya, seluruh query diubah menggunakan prepare() dan execute() dengan parameter binding di PDO.
- 2. Bug Validasi Tanggal Sewa: Pelanggan sebelumnya dapat memasukkan tanggal pengembalian sebelum tanggal mulai sewa. Diperbaiki dengan menulis logika validasi backend (kondisi IF pada tanggal_sewa > tanggal_kembali) serta menerapkan atribut 'min' pada kolom input HTML secara dinamis berbasis tanggal hari ini.
- 3. Keterbatasan Kolom Spesifikasi Mobil: Desain awal mobil hanya menyertakan nama dan harga. Untuk mendukung visualisasi katalog yang premium, kami membuat file migrasi (migrate.php) untuk memperbarui database secara otomatis guna menambahkan kolom kapasitas_kursi, transmisi, bahan_bakar, dan kapasitas_mesin ke tabel mobil.
- 4. Sinkronisasi Status Pembayaran Midtrans: Status transaksi tidak berubah otomatis di database saat user selesai membayar di popup Midtrans. Diperbaiki dengan mengimplementasikan callback handler (midtrans_callback.php) untuk menangkap notifikasi asinkron HTTP POST dari server Midtrans dan memperbarui tabel pembayaran & penyewaan saat itu juga.

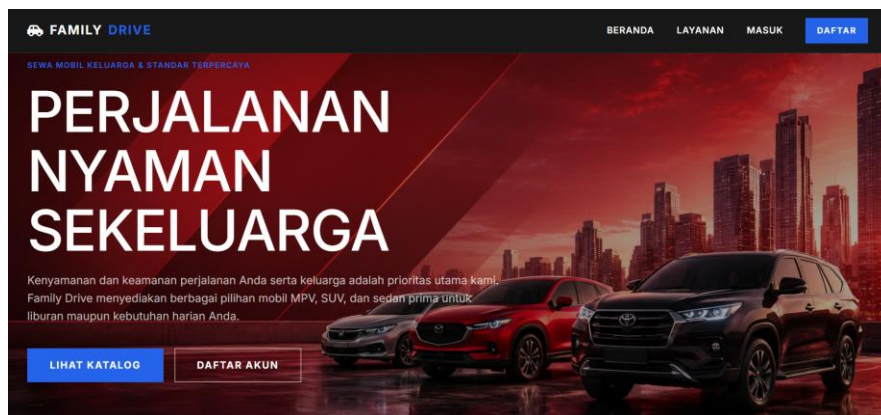
BAB 3 : IMPLEMENTASI WEBSITE

Bab ini menyajikan ulasan visual dari antarmuka halaman sistem website Family Drive, baik dari sisi pengguna (penyewa) maupun dari sisi pengelola (admin). Gambar-gambar di bawah ini merupakan tangkapan layar (screenshot) aktual dari jalurnya aplikasi:

3.1 Tampilan Antarmuka Sisi Pengguna (User Interface)

A. Halaman Utama (Homepage)

Menampilkan landing page bertema premium dark mode dengan banner visual, teks slogan yang elegan, penjelasan layanan singkat, serta tautan langsung ke katalog pemesanan.



Gambar 3.1: Halaman Utama (Homepage) Website Family Drive

B. Halaman Login Pengguna

Menampilkan form input email dan kata sandi dengan desain box melayang yang bersih, dilengkapi validasi untuk membedakan otentikasi admin dan user biasa.

FAMILY DRIVE

BERANDA LAYANAN MASUK **DAFTAR**

MASUK AKUN

Akses portal pemesanan mobil Family Drive

ALAMAT EMAIL

PASSWORD

MASUK

Belum memiliki akun? [Daftarkan di sini](#)

Gambar 3.2: Form Login Pengguna

C. Halaman Registrasi Pengguna Baru

Formulir pendaftaran pelanggan baru untuk mengumpulkan data penting seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, password, serta nomor Surat Izin Mengemudi (SIM).

FAMILY DRIVE

BERANDALAYANANMASUKDAFTAR

DAFTAR AKUN BARU

Mulai perjalanan nyaman bersama keluarga Anda dengan Family Drive

NAMA LENGKAP

ALAMAT EMAIL

PASSWORD

NOMOR HANDPHONE

NOMOR SURAT IZIN MENGENMUDI (SIM A)

ALAMAT LENGKAP

REGISTRASI

Sudah memiliki akun? [Masuk di sini](#)

FAMILY DRIVE

Sistem penyewaan mobil keluarga dan mobil standar terpercaya. Nikmati perjalanan aman, nyaman, dan berkesan bersama seluruh anggota keluarga Anda.

KATALOG

Semua Mobil

MPV Keluarga

SUV Tangguh

Hatchback / City Car

Sedan Elegan

TENTANG

Profil Perusahaan

Layanan Kami

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

HUBUNGI KAMI

 info@familydriverental.com

 +62 87 863 664 414

 Mataram, NTB, Indonesia

© 2020 Family Drive. All rights reserved. Sistem Sewa Mobil Keluarga & Standar Terpercaya.



Gambar 3.3: Form Registrasi Pelanggan Baru

D. Halaman Katalog Armada Mobil (Layanan)

Menampilkan daftar seluruh unit armada mobil yang disewakan lengkap dengan foto mobil, badge status ketersediaan, serta spesifikasi teknis singkat dan tarif per hari.

FAMILY DRIVE

[BERANDA](#)
[LAYANAN](#)
[RIWAYAT SEWA](#)

240

[KELUAR](#)

FILM EXKLUKIF

Jelajahi Armada Kami

[SEMUA](#)
[MPV KELUARGA](#)
[SUV TANGGUH](#)
[HATCHBACK / CITY CAR](#)
[SEDAN ELEGAN](#)

SUV TANGGUH

Mitsubishi Pajero Sport

Rp 850.000 /hari

Mitsubishi Pajero Sport adalah SUV premium dengan mesin tangguh, ground clearance tinggi, fitur keselamatan lengkap, cocok untuk menaklukkan...

[DISWA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

MPV KELUARGA

Mitsubishi Xpander HEV

Rp 899.000 /hari

Sistem Hybrid Electric Vehicle (HEV) pada Xpander memudahkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik bertenaga 116 hp dan torsi 225 Nm...

[TERSEDIA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

MPV KELUARGA

Toyota Rush

Rp 699.000 /hari

Toyota Rush adalah SUV 7 penumpang yang tangguh dengan mesin 1.5L Dual VVT-i bertenaga 104 PS. Memiliki ground clearance 220 mm dan penggerak...

[TERSEDIA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

SUV TANGGUH

Toyota Fortuner

Rp 799.000 /hari

Toyota Fortuner 2021 merupakan SUV premium yang memudahkan desain elegan dengan performa tangguh. Mobil ini memiliki kabin luas berkapasitas...

[TERSEDIA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

SUV TANGGUH

Toyota Honda CR-V

Rp 699.000 /hari

Honda CR-V 2020 merupakan SUV modern yang menawarkan perpaduan antara kenyamanan, performa, dan efisiensi bahan bakar. Dengan desai...

[TERSEDIA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

HATCHBACK / CITY CAR

Toyota Agya

Rp 400.000 /hari

Toyota Agya 2023 merupakan city car modern yang memiliki desain sporty, iri bahan bakar, dan mudah diandari di jalan perkotaan. Dengan kabin yang...

[TERSEDIA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

HATCHBACK / CITY CAR

Honda Brio

Rp 350.000 /hari

Honda Brio Serya 2023 merupakan city car yang mengedankan efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan performa yang responsif. Kabinnya cukup luas...

[TERSEDIA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

SEDAN ELEGAN

Honda Civic RS

Rp 850.000 /hari

Honda Civic RS hadir dengan desain modern dan sporty yang dipadukan dengan kenyamanan khas sedan premium. Mesin turbo memberikan perform...

[TERSEDIA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

SEDAN ELEGAN

BMW 320i

Rp 1.999.000 /hari

BMW 320i merupakan sedan premium yang memadukan kemewahan, performa, dan teknologi. Mesin turbo memberikan akselerasi yang responsif...

[DISWA](#)
[DETAIL & SEWA](#)

FAMILY DRIVE

Sistem penyewaan mobil keluarga dan mobil standar terpercaya. Nikmati perjalanan aman, nyaman, dan berkesan bersama seluruh anggota keluarga Anda.

KATALOG

- Semua Mobil
- MPV Keluarga
- SUV Tangguh
- Hatchback / City Car
- Sedan Elegan

TENTANG

- Profil Perusahaan
- Layanan Kami
- Syarat & Ketentuan
- Kebijakan Privasi

HUBUNGI KAMI

- info@familydrivental.com
- +62 87 863 664 434
- Mutaram, NTB, Indonesia

© 2024 Family Drive. All rights reserved. Solusi Sewa Mobil Keluarga & Standar Terpercaya.

Gambar 3.4: Katalog Armada Mobil

LAYANAN UTAMA

[DETAIL LAYANAN >](#)

DETAIL LAYANAN 2

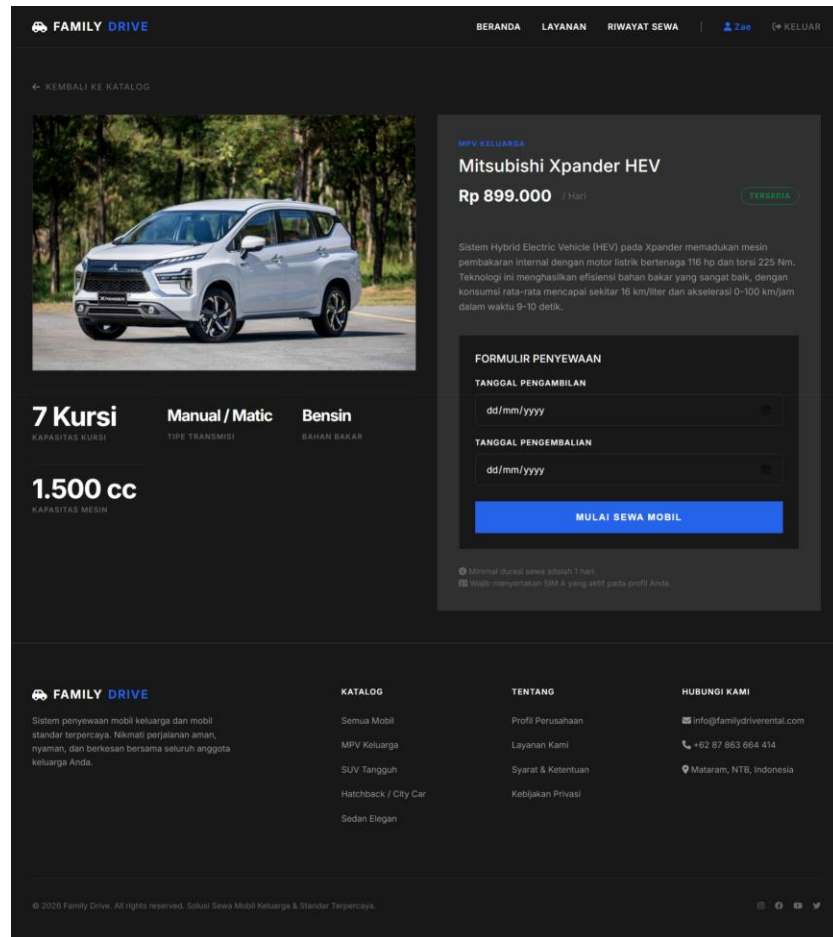
[DETAIL LAYANAN >](#)**DETAIL LAYANAN 2**

Standar Keunggulan Kami

Gambar 3.4: Layanan Armada Mobil

E. Halaman Detail Mobil Dan Formulir Penyewaan

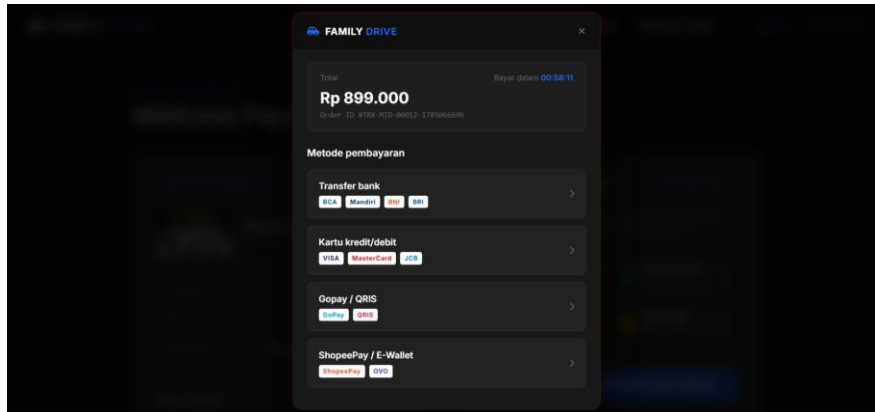
Menyajikan ulasan detail dari unit mobil pilihan. Menampilkan gambar resolusi tinggi, deskripsi lengkap, serta spesifikasi detail meliputi kapasitas kursi, tipe transmisi, jenis bahan bakar, dan kapasitas mesin.



Gambar 3.5: Halaman Spesifikasi Detail Mobil

F. Widget Integrasi Pembayaran Midtrans Snap

Menampilkan popup integrasi dari Midtrans SDK di atas halaman web untuk memproses transaksi menggunakan e-wallet, virtual account bank, atau kartu kredit.



Gambar 3.7: Popup Widget Pilihan Pembayaran Midtrans Snap

G. Halaman Riwayat Transaksi Penyewaan Pengguna

Menampilkan rangkuman seluruh riwayat pemesanan yang pernah dilakukan oleh penyewa beserta status transaksi saat ini (belum bayar, sudah bayar, selesai, batal).

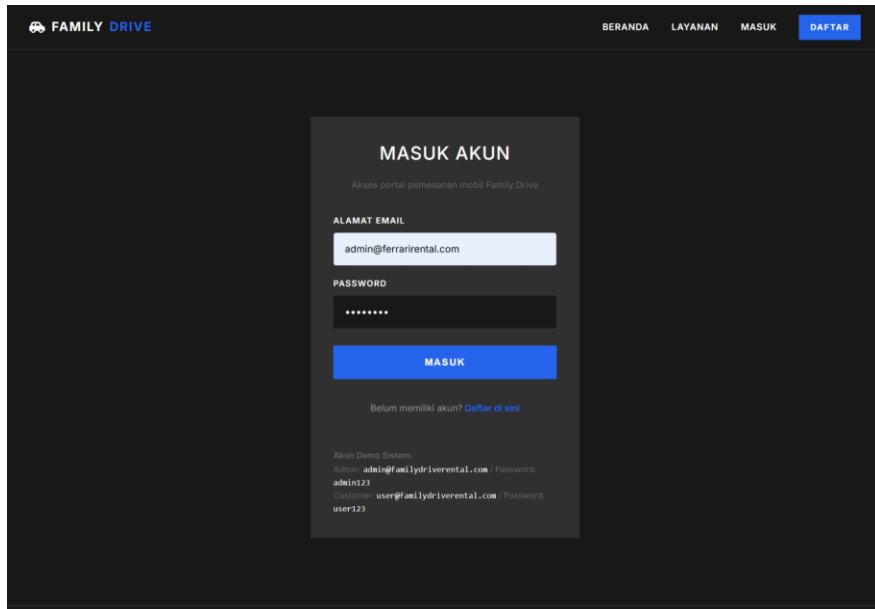
PORTAL PELANGGAN							
FAMILY DRIVE		BERANDA LAYANAN RIWAYAT SEWA 230 KELUAR					
NO. TRANSAKSI	MOBIL	JADWAL SEWA	DURASI	TOTAL BIAYA	KODE TRX	STATUS TRANSAKSI	TINDAKAN
#SR-0012	 Mitsubishi Xpander HEV DR 2258 AA	27 Jul 2026 10:00 - 11:00	1 Hari	Rp 899.000	TRX-RID-00012-1780966728	MENUNGGU VERIFIKASI	DETAIL BUKTI
#SR-0011	 Mitsubishi Xpander HEV DR 2258 AA	27 Jul 2026 10:00 - 11:00	1 Hari	Rp 899.000	TRX-RID-00011-1780966728	BELUM BAYAR (PENDING)	UPLOAD BUKTI
#SR-0010	 BMW 320i B 7529 JA	25 Jul 2026 10:00 - 11:00	1 Hari	Rp 1.099.000	TRX-RID-00010-1780966728	BELUM BAYAR (PENDING)	UPLOAD BUKTI
#SR-0009	 Honda Civic RS B 2589 AA	22 Jul 2026 10:00 - 11:00	1 Hari	Rp 850.000	TRX-RID-00009-1780966728	SELESAI	Terkonfirmasi
#SR-0008	 Mitsubishi Pajero Sport DR 1655 PS	21 Jul 2026 10:00 - 11:00	1 Hari	Rp 850.000	TRX-RID-00008-1780966728	BELUM BAYAR (PENDING)	UPLOAD BUKTI

Gambar 3.8: Daftar Riwayat Transaksi Rental User

3.2 Tampilan Antarmuka Sisi Pengelola (Admin Interface)

A. Halaman Login Admin

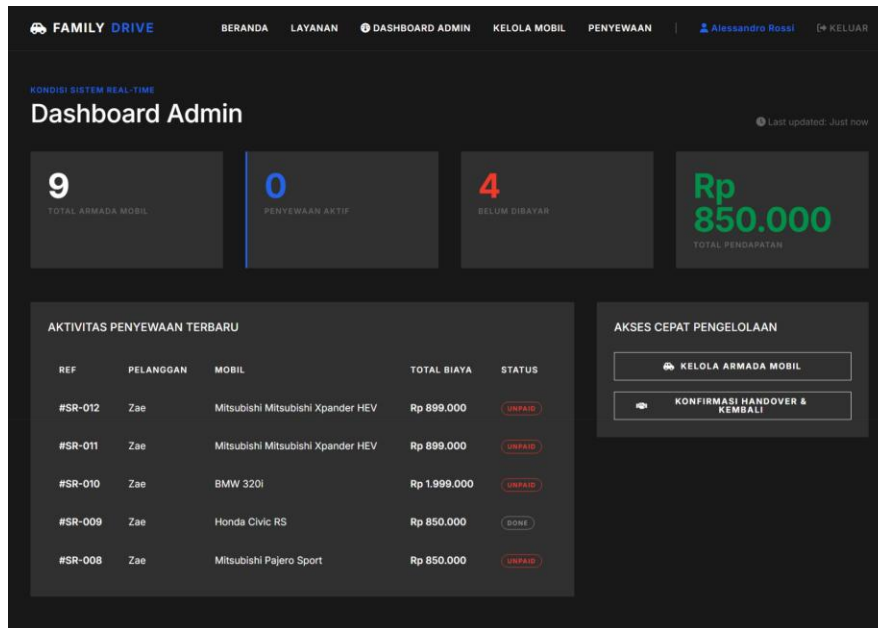
Portal otentikasi login khusus yang membatasi hak akses halaman dashboard administrasi hanya bagi akun dengan tingkat wewenang role 'admin'.

The image shows a web application interface for 'FAMILY DRIVE'. At the top, there is a navigation bar with a car icon and the text 'FAMILY DRIVE' on the left, and links for 'BERANDA', 'LAYANAN', 'MASUK', and 'DAFTAR' on the right. The 'DAFTAR' link is highlighted in blue. The main content area is dark gray and features a central white box titled 'MASUK AKUN'. Below the title, it says 'Akses portal pemesanan mobil Family Drive'. There are two input fields: 'ALAMAT EMAIL' with the value 'admin@ferrarirental.com' and 'PASSWORD' with masked characters '*****'. A blue 'MASUK' button is positioned below the password field. Underneath the button, there is a link: 'Belum memiliki akun? [Daftar di sini](#)'. At the bottom of the white box, there is a section for 'Akun Demo Sistem' with two entries: 'Admin: admin@familydriverental.com / Password: admin123' and 'Customer: user@familydriverental.com / Password: user123'.

Gambar 3.10: Gerbang Login Dashboard Admin

B. Halaman Dashboard Utama Admin

Halaman awal panel admin yang menyajikan visualisasi ringkasan statistik seperti jumlah total armada mobil, jumlah pengguna terdaftar, transaksi aktif, serta pendapatan rental bulanan.



Gambar 3.11: Dashboard Ringkasan Statistik Administrator

C. Halaman Kelola Data Armada Mobil/Kelola Mobil

Halaman daftar kelola mobil di mana administrator dapat memantau seluruh armada mobil, mengubah status unit (tersedia/disewa/perbaikan), edit data mobil, serta tombol akses tambah/hapus data mobil. Selain itu Formulir isian untuk memasukkan detail armada baru meliputi nama mobil, merk, plat nomor, tahun pembuatan, kategori, harga sewa, unggahan foto, serta spesifikasi mesin dan bahan bakar.

FAMILY DRIVE

[BERANDA](#)
[LAYANAN](#)
[DASHBOARD ADMIN](#)
[KELOLA MOBIL](#)
[PENYEWAAN](#)

Alessandro Rossi

[KELUAR](#)

[← KEMBALI KE DASHBOARD](#)

PORTAL ADMINISTRASI

Manajemen Armada Mobil

DAFTAR ARMADA MOBIL

FOTO	MOBIL & SPEKIFIKASI	NOPOL & TAHUN	HARGA SEWA	STATUS	AKSI
	BMW 320i BMW 320i 7 Tahun Manual / Matic 1500 cc	B 7529 ZA 2022	Rp 1.999.000	Disewa	EDIT H
	Honda Civic RS Honda Civic RS 7 Tahun Manual / Matic 1500 cc	B 2598 AA 2022	Rp 850.000	Tersedia	EDIT H
	Honda Brio Honda Brio 7 Tahun Manual / Matic 1500 cc	DR 1568 BH 2021	Rp 350.000	Tersedia	EDIT H
	Toyota Aygo Toyota Aygo 7 Tahun Manual / Matic 1500 cc	DR 528A 2023	Rp 400.000	Tersedia	EDIT H
	Toyota Honda CR-V Toyota Honda CR-V 7 Tahun Manual / Matic 1500 cc	BA23 AG6 2023	Rp 699.000	Tersedia	EDIT H
	Toyota Fortuner Toyota Fortuner 7 Tahun Manual / Matic 1500 cc	DR BH19 CV 2021	Rp 799.000	Tersedia	EDIT H

TAMBAH MOBIL BARU

NAMA MODEL MOBIL

Contoh: Avanza

MERK PABRIKAN

Toyota

KATEGORI

MPV Keluarga

TAHUN PRODUKSI

2026

PLAT NOMOR

Contoh: DR 1902 SA

HARGA SEWA / HARI (RUPIAH)

Contoh: 350000

SPEKIFIKASI KENDARAAN

KAPASITAS KURSI

7 Kursi

TIPE TRANSMISI

Manual / Matic

BAHAN BAKAR

Bensin

KAPASITAS MESIN (CC)

1500 cc

NAMA FILE FOTO

avanza.jpg

Pilih file: avanza.jpg, veloz.jpg, xaviera.jpg, innova.jpg, prius.jpg, xia7.jpg, civic.jpg

DESKRIPSI SINGKAT

+SIMPAN KENDARAAN BARU

Gambar 3.12: Daftar Kelola Armada Unit Mobil

F. Halaman Kelola Daftar Transaksi Penyewaan

Halaman pengawasan seluruh transaksi sewa pelanggan, memudahkan admin melihat status penyewaan saat ini (apakah mobil sudah diambil oleh penyewa atau masih menunggu pembayaran).

FAMILY DRIVE BERANDA LAYANAN DASHBOARD ADMIN KELOLA MOBIL PENYEWAAN Alessandro Rossi KELUAR																																																							
← KEMBALI KE DASHBOARD PORTAL ADMINISTRASI Manajemen Transaksi Penyewaan																																																							
TRANSAKSI PENYEWAAN TERKINI <table> <tr> <th>REF</th><th>PELANGGAN</th><th>MOBIL</th><th>PERIODE SEWA</th><th>DURASI</th><th>TOTAL BIAYA</th><th>STATUS SEWA</th><th>TINDAKAN ADMINISTRASI</th></tr> <tr> <td>#SR-0012</td><td>Zae 087863984434</td><td>Mitsubishi Xpander HEV DR 2236 AA</td><td>27 Jul 2026 s/d 28 Jul 2026</td><td>1 Hari</td><td>Rp 899.000</td><td> BUTUH VERIFIKASI </td><td> VERIFIKASI BAYAR </td></tr> <tr> <td>#SR-0011</td><td>Zae 087863984434</td><td>Mitsubishi Xpander HEV DR 2236 AA</td><td>27 Jul 2026 s/d 28 Jul 2026</td><td>1 Hari</td><td>Rp 899.000</td><td> BELUM BAYAR </td><td> Menunggu Bayar </td></tr> <tr> <td>#SR-0010</td><td>Zae 087863984434</td><td>BMW 320i B 7329 ZA</td><td>25 Jul 2026 s/d 26 Jul 2026</td><td>1 Hari</td><td>Rp 1.999.000</td><td> BELUM BAYAR </td><td> Menunggu Bayar </td></tr> <tr> <td>#SR-0009</td><td>Zae 087863984434</td><td>Honda Civic RS B 2598 AA</td><td>22 Jul 2026 s/d 23 Jul 2026</td><td>1 Hari</td><td>Rp 850.000</td><td> KEMBALI (SELESAI) </td><td> Selesai / Arip </td></tr> <tr> <td>#SR-0008</td><td>Zae 087863984434</td><td>Mitsubishi Pajero Sport DR 1055 PS</td><td>21 Jul 2026 s/d 22 Jul 2026</td><td>1 Hari</td><td>Rp 850.000</td><td> BELUM BAYAR </td><td> Menunggu Bayar </td></tr> </table>								REF	PELANGGAN	MOBIL	PERIODE SEWA	DURASI	TOTAL BIAYA	STATUS SEWA	TINDAKAN ADMINISTRASI	#SR-0012	Zae 087863984434	Mitsubishi Xpander HEV DR 2236 AA	27 Jul 2026 s/d 28 Jul 2026	1 Hari	Rp 899.000	BUTUH VERIFIKASI	VERIFIKASI BAYAR	#SR-0011	Zae 087863984434	Mitsubishi Xpander HEV DR 2236 AA	27 Jul 2026 s/d 28 Jul 2026	1 Hari	Rp 899.000	BELUM BAYAR	Menunggu Bayar	#SR-0010	Zae 087863984434	BMW 320i B 7329 ZA	25 Jul 2026 s/d 26 Jul 2026	1 Hari	Rp 1.999.000	BELUM BAYAR	Menunggu Bayar	#SR-0009	Zae 087863984434	Honda Civic RS B 2598 AA	22 Jul 2026 s/d 23 Jul 2026	1 Hari	Rp 850.000	KEMBALI (SELESAI)	Selesai / Arip	#SR-0008	Zae 087863984434	Mitsubishi Pajero Sport DR 1055 PS	21 Jul 2026 s/d 22 Jul 2026	1 Hari	Rp 850.000	BELUM BAYAR	Menunggu Bayar
REF	PELANGGAN	MOBIL	PERIODE SEWA	DURASI	TOTAL BIAYA	STATUS SEWA	TINDAKAN ADMINISTRASI																																																
#SR-0012	Zae 087863984434	Mitsubishi Xpander HEV DR 2236 AA	27 Jul 2026 s/d 28 Jul 2026	1 Hari	Rp 899.000	BUTUH VERIFIKASI	VERIFIKASI BAYAR																																																
#SR-0011	Zae 087863984434	Mitsubishi Xpander HEV DR 2236 AA	27 Jul 2026 s/d 28 Jul 2026	1 Hari	Rp 899.000	BELUM BAYAR	Menunggu Bayar																																																
#SR-0010	Zae 087863984434	BMW 320i B 7329 ZA	25 Jul 2026 s/d 26 Jul 2026	1 Hari	Rp 1.999.000	BELUM BAYAR	Menunggu Bayar																																																
#SR-0009	Zae 087863984434	Honda Civic RS B 2598 AA	22 Jul 2026 s/d 23 Jul 2026	1 Hari	Rp 850.000	KEMBALI (SELESAI)	Selesai / Arip																																																
#SR-0008	Zae 087863984434	Mitsubishi Pajero Sport DR 1055 PS	21 Jul 2026 s/d 22 Jul 2026	1 Hari	Rp 850.000	BELUM BAYAR	Menunggu Bayar																																																

Gambar 3.15: Daftar Monitoring Transaksi Penyewaan Masuk

G. Halaman Kelola Pengembalian & Perhitungan Denda

Formulir penutupan transaksi rental mobil. Admin mencatat tanggal aktual mobil kembali, memeriksa kondisi fisik mobil, serta memasukkan kalkulasi biaya denda keterlambatan/kerusakan jika ada.

FAMILY DRIVE BERANDA LAYANAN DASHBOARD ADMIN KELOLA MOBIL PENYEWAAN Alessandro Rossi KELUAR																							
← KEMBALI KE DASHBOARD PORTAL ADMINISTRASI Manajemen Transaksi Penyewaan																							
FORMULIR PENGEMBALIAN MOBIL #SR-0012 <table> <tr> <td>MOBIL</td><td>PENYEWA</td><td>TANGGAL SEWA</td></tr> <tr> <td>Mitsubishi Xpander HEV</td><td>Zae</td><td>2026-07-27 s/d 2026-07-28</td></tr> <tr> <td>KONDISI FISIK MOBIL</td><td colspan="2">DENDA KETERLAMBATAN / KERUSAKAN (RUPIAH)</td></tr> <tr> <td>Sangat Baik / Mulus</td><td colspan="2" rowspan="4">0</td></tr> <tr> <td colspan="3">CATATAN TAMBAHAN</td></tr> <tr> <td colspan="3">Tidak ada.</td></tr> <tr> <td colspan="3"> PROSES SELESAI BATAL </td></tr> </table>			MOBIL	PENYEWA	TANGGAL SEWA	Mitsubishi Xpander HEV	Zae	2026-07-27 s/d 2026-07-28	KONDISI FISIK MOBIL	DENDA KETERLAMBATAN / KERUSAKAN (RUPIAH)		Sangat Baik / Mulus	0		CATATAN TAMBAHAN			Tidak ada.			PROSES SELESAI BATAL		
MOBIL	PENYEWA	TANGGAL SEWA																					
Mitsubishi Xpander HEV	Zae	2026-07-27 s/d 2026-07-28																					
KONDISI FISIK MOBIL	DENDA KETERLAMBATAN / KERUSAKAN (RUPIAH)																						
Sangat Baik / Mulus	0																						
CATATAN TAMBAHAN																							
Tidak ada.																							
PROSES SELESAI BATAL																							

Gambar 3.16: Menu Konfirmasi Pengembalian Unit & Denda

3.3 Struktur Basis Data (Database Structure)

Struktur database penyewaan_mobil dideskripsikan pada tabel-tabel di bawah ini untuk menunjukkan kerangka data yang menopang antarmuka di atas:

Tabel 3.17: users (Data Akun Pengguna)

Menyimpan data otentikasi login dan identitas pelanggan serta admin.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Deskripsi
id_user	INT (PK, Auto Inc)	ID unik untuk setiap pengguna.
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna.
email	VARCHAR(100)	Email pengguna (bersifat unik, untuk login).
password	VARCHAR(255)	Kata sandi akun yang di-hash dengan BCrypt.
no_hp	VARCHAR(20)	Nomor telepon aktif pengguna.
alamat	TEXT	Alamat tempat tinggal lengkap.
nomor_sim	VARCHAR(50)	Nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) aktif.
role	ENUM('admin','user')	Hak akses peran sistem (default 'user').
created_at	TIMESTAMP	Waktu pendaftaran akun pertama kali.

Tabel 3.18: kategori_mobil (Kategori Mobil)

Menyimpan nama-nama kategori mobil.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Deskripsi
id_kategori	INT (PK, Auto Inc)	ID unik untuk kategori mobil.
nama_kategori	VARCHAR(50)	Nama kelompok mobil (misal: SUV, MPV).

Tabel 3.19: mobil (Data Armada Unit Mobil)

Menyimpan informasi unit mobil, tarif sewa, status, dan spesifikasi teknis kendaraan.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Deskripsi
id_mobil	INT (PK, Auto Inc)	ID unik untuk setiap unit mobil.

id_kategori	INT (FK)	Relasi ke tabel kategori_mobil.
nama_mobil	VARCHAR(100)	Nama model/tipe mobil (misal: Avanza).
merk	VARCHAR(50)	Merk pabrik pembuat mobil (misal: Toyota).
tahun	INT	Tahun pembuatan/produksi kendaraan.
plat_nomor	VARCHAR(20)	Nomor plat nomor kendaraan (unik).
harga_sewa_per_hari	DECIMAL(12,2)	Tarif rental mobil per hari.
status	ENUM('tersedia','disewa','perbaikan')	Ketersediaan armada (default 'tersedia').
foto	VARCHAR(255)	Nama file gambar kendaraan untuk katalog.
deskripsi	TEXT	Ulasan kondisi/kelengkapan kendaraan.
kapasitas_kursi	VARCHAR(50)	Spesifikasi jumlah penumpang (default 7 Kursi).
transmisi	VARCHAR(50)	Jenis sistem transmisi mobil (Manual/Matic).
bahan_bakar	VARCHAR(50)	Kebutuhan jenis bahan bakar.
kapasitas_mesin	VARCHAR(50)	Kapasitas isi silinder mesin (misal: 1.500 cc).

Tabel 3.20: penyewaan (Transaksi Pemesanan Rental)

Menyimpan data transaksi booking dan jadwal rental kendaraan.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Deskripsi
id_sewa	INT (PK, Auto Inc)	ID unik transaksi penyewaan.
id_user	INT (FK)	Relasi ke pengguna penyewa (users).
id_mobil	INT (FK)	Relasi ke unit mobil yang disewa (mobil).
tanggal_sewa	DATE	Tanggal pengambilan/mulai rental.
tanggal_kembali	DATE	Tanggal pengembalian yang direncanakan.
lama_sewa	INT	Durasi sewa dihitung dalam hari.
total_harga	DECIMAL(12,2)	Total biaya (lama sewa * tarif per hari).
status_sewa	ENUM(...)	Status sewa ('belum_bayar','sudah_bayar','diambil','kembali','batal').

Tabel 3.21: pembayaran (Data Konfirmasi Pembayaran)

Menyimpan riwayat nominal pembayaran, token Midtrans, status transaksi, dan bukti upload manual.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Deskripsi
id_pembayaran	INT (PK, Auto Inc)	ID unik pencatatan pembayaran.
id_sewa	INT (FK)	Relasi ke transaksi sewa (penyewaan).
metode_pembayaran	VARCHAR(50)	Metode pembayaran (misal: Midtrans, Manual).
transaction_id	VARCHAR(100)	ID transaksi resmi dari Midtrans API.
snap_token	VARCHAR(255)	Token snap pembayaran dari Midtrans.
jumlah_bayar	DECIMAL(12,2)	Nominal uang yang ditransfer/dibayar.
status_pembayaran	ENUM(...)	Status transaksi ('pending','success','expire','cancel').
bukti_pembayaran	VARCHAR(255)	Unggahan bukti transfer jika pembayaran manual.
tanggal_pembayaran	TIMESTAMP	Waktu verifikasi transaksi pembayaran.

Tabel 3.22: pengembalian (Catatan Pengembalian Unit)

Menyimpan data fisik kendaraan saat kembali dan pencatatan denda.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Deskripsi
id_pengembalian	INT (PK, Auto Inc)	ID unik pencatatan pengembalian.
id_sewa	INT (FK)	Relasi ke transaksi sewa terkait.
tanggal_pengembalian	DATE	Tanggal aktual mobil dikembalikan.
kondisi_mobil	VARCHAR(100)	Kondisi fisik mobil (misal: Baik, Lecet, Kotor).
denda	DECIMAL(12,2)	Denda keterlambatan/kerusakan (default 0.00).
catatan	TEXT	Catatan tambahan pengelola rental.

BAB 4 : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah diselesaikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Sistem Informasi Penyewaan Mobil 'Family Drive' berhasil dibangun menggunakan arsitektur modular PHP Native dan basis data MySQL secara fungsional.
- Antarmuka pengguna bertema gelap (premium dark theme) yang responsif berhasil diaplikasikan untuk memberikan kesan modern, bersih, dan eksklusif sesuai dengan preferensi desain modern.
- Integrasi Payment Gateway Midtrans Sandbox sukses berjalan, memungkinkan proses checkout pemesanan sewa mobil menghasilkan token pembayaran digital yang aman secara asinkron.
- Panel administrasi terbukti mempermudah manajemen operasional sewa, mempercepat pembaharuan status unit, serta memberikan akurasi tinggi pada perhitungan denda pengembalian armada/mobil.